

Основні методи сегментування ринку

Кластерні процедури



Під **сегментуванням** ринку розуміють розподіл споживачів на певні групи (сегменти), для кожної з яких потрібні різні способи задоволення попиту та потреб.

Сегмент — це об'єднана, попередньо виявлена кількість споріднених споживачів товару чи послуги за певними ознаками. Головною метою сегментування ринку є забезпечення адресності продукту, тому що він не може відповідати запитам одразу всіх споживачів. У цьому разі підприємство чи організація не розосереджує, а концентрує свої зусилля на «напрямі головного удару». Цим досягається підвищення ефективності ринкової діяльності фірми.

Таким чином, **сегментування** є, з одного боку, прийомом для знаходження сегмента ринку та визначення об'єктів (передусім споживачів), на які буде зорієнтована **маркетингова** діяльність підприємства.

З іншого боку — **менеджмент**, оскільки передбачає управлінський підхід до процесу ухвалення рішень і основа для вибору оптимального напрямку діяльності фірми.

Сегментація передбачає створення товару, який має свої відмінності і орієнтований на певний сегмент ринку. Вона є найважливішим напрямком досліджень при розробці стратегії і тактики розвитку підприємства чи фірми.

Дослідження показують, що порівняно невелика частина населення набуває більшу частину всіх товарів певного виду. Іноді співвідношення між відносною часткою покупців і відносною часткою придбаних ними товарів досягає 20 і 80% (тобто п'ята частина покупців набуває $\frac{4}{5}$ товарів), тому таке явище називають правилом 80-20", або **законом Парето**. Дана закономірність дозволяє підприємству істотно знизити витрати на проведення маркетингових досліджень з вивчення купівельного попиту населення, більш раціонально використовувати свої грошові кошти для вдосконалення товарного асортименту та організації продажу товарів (послуг).

Практика ринкової діяльності свідчить, що **сегментування** ринку:

- є засобом вибору найбільш перспективного цільового ринку;
- дає змогу на максимальному рівні задовольнити потреби клієнтів;
- допомагає вибрати оптимальну ринкову стратегію;
- сприяє постановці реальних цілей;
- уможлиблює підвищення рівня обґрунтованості рішень, які приймають, забезпечуючи їх інформацією про поведінку споживачів на ринку;
- забезпечує підвищення конкурентоспроможності як пропонуваних товарів чи послуг, так і підприємства загалом;
- сприяє оптимізації затрат підприємства;
- дає змогу ухилитися від конкурентної боротьби або знизити її гостроту шляхом освоєння вільного сегмента.

•Сегментацію ринку товарів промислового призначення (ТПП) можна проводити за такими принципами:

- сегментація за географічним принципом (аналогічно до сегментації споживчого ринку);
- сегментація за галузевим принципом. Особливо поширена серед малих і середніх фірм. Дає змогу розширити й вигідно сформувати асортимент;
- сегментація за функціональним призначенням продукції ґрунтується на класифікації функцій виробів даного виду.

- сегментація за вагомістю споживачів передбачає розподіл ринку на сегменти, де здійснюються великі торговельні операції, і на сегменти з дрібними й навіть одиничними покупками товарів. Останні не варто ігнорувати, оскільки на таких сегментах, як звичайно, нижчий рівень конкуренції;
- сегментація за формою власності враховує специфіку роботи з державними та приватними фірмами.

Можна використовувати й інші принципи сегментації ринку ТПП.

Для **споживчих ринків** їх групують по чотирьох категоріях: демографічні, географічні, психографічні і поведінкові змінні. Деякі автори додають також економічні (майнові), соціальні і культурні змінні, а також сегментацію ринку по параметрах продукції і основних конкурентах

Географічні змінні величина регіону, адміністративний розподіл (місто, сіло), ступінь урбанізації, розмір населених пунктів, віддаленість від підприємства-виробника, кліматичні умови, рельєф, інше	Демографічні змінні чисельність населення, щільність населення, вікова структура (піраміда), статева структура, рівень народжуваності і смертності, національність, етнічні групи, розмір сім'ї, життєвий цикл сім'ї, освітній рівень, професія, род діяльності, мова, інше
Економічні (майнові) змінні рівень розвитку країни, динаміка ВВП, рівень доходів населення, рівень споживання, рівень заощаджень, житлові умови, інше	Соціальні і культурні змінні соціальне походження, соціальне положення, соціальне оточення, відношення до релігії, відношення до партій і суспільним рухам, звичаї і традиції, інше
Психографічні змінні особисті якості (риси вдачі, звички, уявлення про самих себе), стиль життя , життєва позиція, інше	Поведінкові змінні знання товару і особливостей його використання, споживацькі ситуації, очікувані вигоди від придбання товару, статус користувача, ступінь лояльності до торгової марки виробника, адаптація до нової продукції, чутливість до ціни, інше
Змінні по параметрах продукції ціна товару, якість товару, новизна товару, технічні характеристики продукції, канали збуту, інше	Змінні по конкурентах основні конкуренти фірми і контрольовані ними частки ринку

Критерії ефективного сегментації

Ефективність сегментації ринку залежить від наступних умов (сформульовані З. Маджаро).

1. Потреби покупців повинні бути гетерогенними, різними, інакше не буде необхідності сегментувати ринок, а основною стратегією стане масовий маркетинг.
2. У кожному сегменті повинен бути достатня схожість в потребах покупців, щоб можна було розробити один комплекс маркетингу для всього сегменту.
3. Сегменти повинні піддаватися кількісному аналізу, бути вимірними. Тільки в цьому випадку можна усвідомлено вибрати цільовий сегмент, оцінивши для нього купівельну здатність споживачів, потенційний обсяг продажів, витрати і прибутки фірми.

4. Принаймні один з сегментів ринку повинен мати достатній потенціал прибутковості, під який розроблятиметься спеціальний комплекс маркетингу. Бажано також, щоб це був сегмент з новим, перспективним попитом.

5. Розміри сегменту повинні бути достатньо великими, щоб фірма, діюча на диференційованій ділянці ринку, змогла забезпечити необхідний обсяг продажів і окупити свої витрати.

6. Споживачі в сегментах повинні бути легко досяжними для продавців.

Приймаючи рішення щодо виходу на ринок, можливостей його сегментації, фірма може застосувати три стратегії охоплення ринку: **масовий маркетинг, цільовий маркетинг та диференційований маркетинг.**

Масовий маркетинг орієнтується на широкий споживчий ринок з використанням одного базового плану маркетингу, сегментацію ринку не проводять. Цю стратегію доцільно застосовувати на однорідному ринку, де всі споживачі виявляють інтерес до одного товару й однаково реагують на запропоновані маркетингові заходи. Головна мета масового маркетингу – максимізувати збут, завдяки чому суттєво зменшаться питомі втрати на виробництво і збут одиниці продукції. Це дає змогу фірмі знижувати ціну на товар і гнучко вести цінову конкуренцію. Але потреби деяких сегментів ринку при тому можуть залишитись незадоволеними.

Цільовий, чи концентрований маркетинг орієнтований на вузьку специфічну групу споживачів (сегмент ринку) через спеціалізований комплекс маркетингу, спрямований на задоволення потреб саме цього сегмента. Стратегія цільового маркетингу ефективна насамперед для невеликих чи спеціалізованих підприємств, які виробляють продукцію конкретного призначення в обмеженій кількості.

Для досягнення ринкового успіху важливо, щоб фірма краще, ніж конкуренти, задовольняла потреби обраного сегмента ринку. Водночас ця стратегія пов'язана з підвищеним рівнем ризику. Якщо обраний сегмент не виправдає надій, компанія зазнає збитків. Тому багато фірм надає перевагу диверсифікації виробництва і орієнтації на декілька сегментів, тобто використовують третю стратегію.

Диференційований маркетинг передбачає охоплення декількох сегментів ринку і розроблення для кожного з них окремого комплексу маркетингу. Це зменшує для фірми рівень ризику і негативні економічні наслідки в разі невдачі на якомусь сегменті. Диференційований маркетинг потребує ретельного аналізу. Ресурси і можливості фірми мають бути достатні для виробництва та маркетингу двох чи більше марок або товарів. Компанія повинна ретельно підкреслювати відмінності товарів на кожному сегменті й підтримувати їх образ. Це потребує додаткових витрат на створення модифікацій виробів та освоєння виробництва нових товарів, реалізацію їх численними каналами збуту, рекламу різних марок та моделей продукції. Підприємство повинно зіставляти додаткові витрати й додаткові доходи від реалізації продукції на різних сегментах ринку.

Фактори, які необхідно враховувати при виборі стратегії охоплення ринку

- Наявність ресурсів. При обмежених ресурсах найдоцільнішою є стратегія цільового маркетингу.
- Ступінь однорідності продукції. Для однорідного товару більше підходить масовий маркетинг, для товарів широкого асортименту прийнятніша стратегія диференційованого чи концентрованого маркетингу.
- Етап життєвого циклу товару. При виході фірми на ринок із новим товаром доцільно пропонувати лише один варіант новинки. При тому краще використовувати стратегії цільового чи масового маркетингу.
- Ступінь однорідності ринку. Якщо споживачі мають схожі смаки, бажання, купують майже однакову кількість товарів за певні періоди й однаково реагують на певні маркетингові стимули, то, безперечно, треба орієнтуватися на масовий маркетинг.
- Маркетингові стратегії конкурентів. Якщо конкуренти сегментують ринок, застосування стратегії масового маркетингу може бути згубне. Якщо конкуренти орієнтуються на масового споживача, фірма може виграти від використання диференційованого або цільового маркетингу.

Обравши стратегію диференційованого чи цільового маркетингу і здійснивши сегментацію ринку, фірма повинна визначити, які сегменти є найпривабливіші. При тому доцільно врахувати сильні сторони підприємства, рівень конкуренції, розмір ринків, стосунки з посередниками, „імідж" фірми.

Найвигідніші сегменти повинні мати високий рівень поточного збуту, високі темпи зростання, високу норму прибутку, слабку конкуренцію. Як звичайно, жоден із сегментів не відповідає бажаною мірою усім цим характеристикам, тому доводиться йти на компроміси.

Після виявлення об'єктивно привабливих сегментів фірма повинна поставити перед собою запитання, який з них найповніше відповідає її сильним діловим сторонам. Тобто слід відібрати ті сегменти, для успішної роботи на яких підприємство має усі необхідні ділові передумови.

Обравши конкретний сегмент, фірма повинна визначити для себе, як проникнути на нього і здобути конкурентні переваги. Для того належить дослідити позиції усіх наявних на ринку конкурентів і визначити своє місце.

Процедура сегментування ринку починається з вибору факторів (ознак, змінних) сегментування. Необхідно підкреслити, що ці фактори в залежності від виду ринку (споживчого або товарів промислового призначення) можуть значно відрізнятися.

Так, для споживчого ринку найважливіше значення мають фактори: географічний, демографічний, психографічний, поведінковий. В той же час при сегментуванні ринку товарів промислового призначення велике значення, крім географічної ознаки мають такі фактори, як розмір фірми, вид діяльності, форма власності.

Процедура сегментування ринку як правило здійснюється за такою послідовністю:

1. Визначення факторів (ознак) сегментування ринку.
2. Вибір методу сегментування та його реалізація.
3. Інтерпретація отриманих результатів та складання профілю ринку.
4. Оцінювання отриманих сегментів з точки зору їх привабливості та можливостей фірми.
5. Вибір сегментів ринку (цільового сегменту) для освоєння.
6. Позиціювання (представлення) товару на ринку та його сегменті.
7. Розробка плану маркетингової діяльності.
8. Контроль за здійсненням реалізації комплексу маркетингу і позиціонуванням товару на ринку

Основні методи сегментування ринку

Метод побудови сітки сегментування.

Для визначення базових ринків обирається кілька змінних, що у сукупності визначають сегменти, умовно назовемо їх функції, технології, споживачі.

Цей метод більш доцільно використовувати при сегментуванні ринку товарів промислового призначення, оскільки при використанні більш ніж чотирьох ознак (найчастіше така необхідність виникає при сегментуванні споживчого ринку) втрачається його наочність, яка необхідна у разі практичного застосування і є перевагою даного методу.

Метод групувань.

Полягає у послідовній розбивці всієї сукупності споживачів на підгрупи за різними ознаками.

Наприклад, у випадку ринку споживачів морозива міста Дніпро умовно це може виглядати так:



Тут використані такі змінні сегментування: стать, вік, інтенсивність споживання.

Цей метод можна використовувати для будь-якого ринку, проте, попри його наочність, він виглядає дещо громіздким і не дає в повній мірі використати математичний апарат, його, як і метод сітки сегментування, не можна у повній мірі вважати методом економіко-математичного моделювання.

Кластерні процедури сегментування ринку

Кластерний підхід передбачає використання методів багатомірного статистичного аналізу для формування груп або класів однорідних одиниць, заданої сукупності об'єктів за певною кількістю ознак. Ці ознаки можуть бути кількісними, ранговими або якісними – їх вибір є ключовим моментом кластерного аналізу. Однорідність сукупності задається правилом обчислення деякої метрики, що характеризує ступінь подібності. Найбільш поширеними є такі метрики:

1. Евклідова відстань

$$C_{jk} = \sqrt{\sum_{i=1}^m (Z_{ij} - Z_{ik})^2}$$

2. Зважена Евклідова відстань з вагами ω_i

$$C_{jk} = \sqrt{\sum_{i=1}^m \omega_i (Z_{ij} - Z_{ik})^2}$$

3. Манхеттенська відстань

$$C_{jk} = \sum_{i=1}^m |Z_{ij} - Z_{ik}|$$

4. Коефіцієнт подібності r_{jk} – в якості останнього можуть бути використані коефіцієнт кореляції, коефіцієнт Рао, коефіцієнт Жаккара і багато інших оцінок, причому

$$0 \leq r_{jk} \leq 1$$

У наведених виразах Z_{ij} та Z_{ik} - стандартизовані значення i -ї ознаки, j -ї та k -ї одиниць сукупності, m – кількість ознак ($j=1, \dots, m$), n – кількість об'єктів ($j=1, \dots, n$, $k=1, \dots, n$).

Перед проведенням кластеризації необхідно визначати множину об'єктів та множину ознак, за якими ця процедура буде проводитись. У випадку, коли задані кількісні характеристики ознак, здебільшого переходять до їх нормованих значень, хоча ця процедура інколи може привести до ускладнення процесу поділу на класи. Далі будується матриця відстаней між об'єктами за вибраною формулою, яка має розмірність $n \times n$, містить нулі по головній діагоналі та симетрична відносно останньої (C_{jk} – елементи матриці). Після цього, власне, починається процедура кластеризації у той чи інший спосіб. Наведемо алгоритм ієрархічної конгломеративної процедури, що є найбільш вживаною. На першому кроці всі об'єкти сукупності розглядаються як окремі кластери, повна кластеризація відбувається за $n-1$ кроків.

Алгоритм має досить простий вигляд:

Крок 1. Знаходиться мінімальний (крім нуля) елемент матриці (C_{jk}), що визначає найбільш близькі об'єкти.

Крок 2. Знайдені об'єкти об'єднують в один кластер, якому надається індекс q .

Крок 3. Знаходяться відстані від кластера q до інших одиниць сукупності S за формулою

$$C_{qs} = a_1 C_{js} + a_2 C_{ks} + a_3 C_{jk} + a_4 |C_{js} - C_{ks}|$$

де j, k – одиниці, що входять до щойно створеного кластеру.

Крок 4. Створюємо нову матрицю відстаней розміром $n-1 \times n-1$, у якій відстані між кластерами, що не задіяні в кроках 1-3 залишаються незмінними.

Крок 5. Переходимо до кроку 1.

Відносно коефіцієнтів у виразі для C_{qs} , то їх значення залежать від принципу формування кластерів і визначають міру близькості між ними. У випадку використання принципу “найближчого сусіда” або одиночного зв’язку маємо $a_1=a_2=-a_4=0,5$, $a_3=0$. У випадку використання принципу “далекого сусіда” або повного зв’язку: $a_1=a_2=a_4=0,5$, $a_3=0$. У випадку використання середнього зв’язку $a_1=a_2=0,5$; $a_3=a_4=0$.

Коли потрібно провести кластеризацію об’єктів за якісними ознаками, відмінності будуть лише при формуванні елементів матриці відстаней. У цьому випадку значення ознаки можна представити двійковим кодом (наприклад, об’єкт відповідає певному стандарту – значення 1, не відповідає–0). Тоді для формування коефіцієнта подібності між об’єктами j та k проводимо їх співставлення за параметрами якості, наприклад:

Параметри якості Об’єкт	1	2	3	4	5	6	7
...	...	...	...	...	...	...	...
j	1	1	0	0	1	1	0
...	...	...	...	...	...	...	...
k	1	0	0	1	1	1	0
...	...	...	...	...	...	...	...

Тут ми використали сім параметрів якості, об'єкт j відповідає 1, 2, 5, 6, не відповідає 3, 4, 7.

Маємо: кількість пар однакових значень $a(1, 1)=3$ для одиничних, $d(0, 0)=2$ для нульових; кількість пар різних значень $b(1, 0)=1$, $c(0, 1)=1$. Якщо вважати одиничні та нульові ознаки рівнозначними, то:

$$r_{jk} = \frac{a + d}{a + b + c + d}.$$

Якщо визначальними вважати лише одиничні ознаки та надавати їм різної ваги, отримуємо відповідно коефіцієнти Рао, Жаккара, Дейка:

$$r_{jk} = \frac{a}{a + b + c + d}; \quad r_{jk} = \frac{a}{a + b + c}; \quad r_{jk} = \frac{2 \cdot a}{2 \cdot a + b + c}.$$

Слід відмітити, що в матриці (r_{jk}) , яка є аналогом матриці відстаней по головній діагоналі знаходяться одиниці і при формуванні кластерів більш доцільно буває використати принцип “далекого сусіда” (так, наприклад, коли r_{jk} є коефіцієнтом кореляції, то чим більше його значення, тим більш пов’язані між собою об’єкти).

Розглянемо приклад реалізації алгоритму кластеризації. Нехай отримано матрицю відстаней між п'ятьома об'єктами:

$$R_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0.29 & 0.60 & 0.94 & 1.40 \\ 0.29 & 0 & 1.11 & 0.45 & 2.5 \\ 0.60 & 1.11 & 0 & 0.70 & 0.50 \\ 0.94 & 0.45 & 0.0 & 0 & 1.18 \\ 1.40 & 2.5 & 0.50 & 1.18 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Крок 1. Мінімальним елементом є 0,29, що є відстанню між 1 та 2 об'єктами.

Крок 2. Об'єкти 1 і 2 об'єднуємо в один кластер q .

Крок 3. Знаходимо відстані від кластера q до інших об'єктів.

$$C_{q3} = 0.5C_{13} + 0.5C_{23} + 0.5|C_{13} - C_{23}| = 0.5 \cdot 0.60 + 0.5 \cdot 1.11 - 0.5|0.60 - 1.11| = 0.60$$

Як видно, вона дорівнює віддалі об'єкту 3 до ближчого до об'єкта кластеру, тобто об'єкту 1.

Враховуючи цю обставину, далі записуємо:

$$C_{q4} = 0.45; \quad C_{q5} = 1.40.$$

Крок 4. Створюємо нову матрицю відстаней розміром 4x4:

$$R_2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} (1,2) & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0.60 & 0.45 & 1.40 \\ 0.60 & 0 & 0.70 & 0.50 \\ 0.45 & 0.70 & 0 & 1.18 \\ 1.40 & 0.50 & 1.18 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Крок 1. Найменшим елементом є 0,45, що означає відстані між кластером (1,2) та кластером (об'єктом) 4.

Крок 2. Об'єднуємо в один кластер об'єкти 1, 2, 4.

Крок 3. Знаходимо відстані від щойно створеного кластеру $q(1.2.4)$ до інших об'єктів.

$$C_{q3}=0.60; \quad C_{q5}=1.18.$$

Крок 4. Створюємо нову матрицю відстаней розміром 3x3:

$$\begin{array}{c} (1,2,4) \quad 3 \quad 5 \\ R_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0.60 & 1.18 \\ 0.60 & 0 & 0.50 \\ 1.18 & 0.50 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Крок 1. Найменшим елементом матриці R_3 є 0,50, що означає відстані між об'єктами 3 та 5.

Крок 2. Об'єкти 3 та 5 об'єднуємо в один кластер q .

Крок 3. Знаходимо відстань від кластеру q до інших об'єктів, тобто раніше створеного кластеру з трьох об'єктів (1, 2, 4)

$$S_{q(1.2.4)}=0.60.$$

Нова матриця відстаней має вигляд:

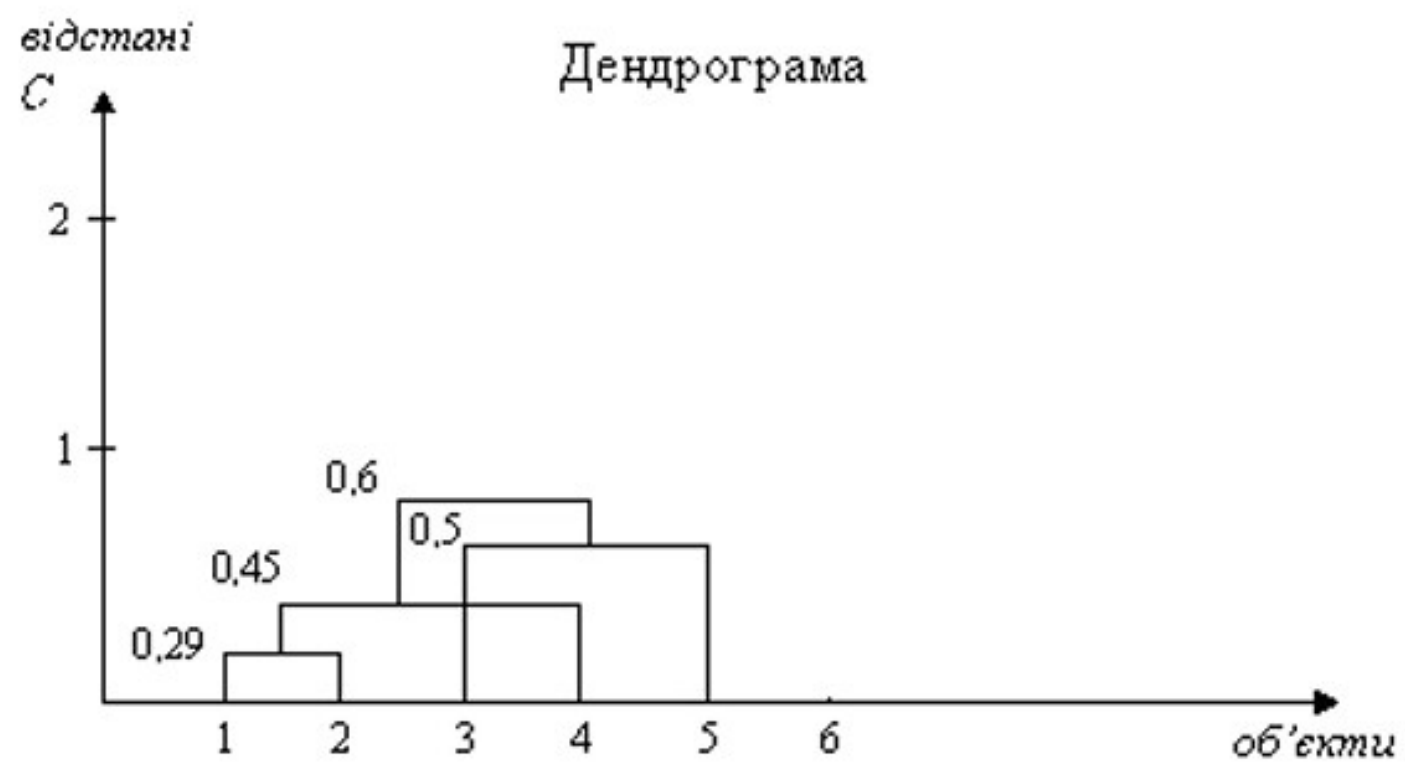
$$R_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0.60 \\ 0.60 & 0 \end{pmatrix}$$

Послідовно об'єднувальну процедуру можна візуально представити у вигляді дендрограми. Виходячи з аналізу результатів та вигляду дендрограми можна запропонувати кілька варіантів об'єднання об'єктів.

I варіант: $1 \cup 2, 3, 4, 5$.

II варіант: $1 \cup 2 \cup 4, 3, 5$.

III варіант: $1 \cup 2 \cup 4, 3 \cup 5$.



ДЯКУЮ